

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

02.1 – Sistemi e modelli

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

- Capitolo 2, Fondamenti di controlli automatici, IV edizione, Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, Nicola Schiavoni

Sistema: Modello di un oggetto (fisico o astratto) che interagisce con il mondo circostante tramite due variabili dipendenti dal tempo

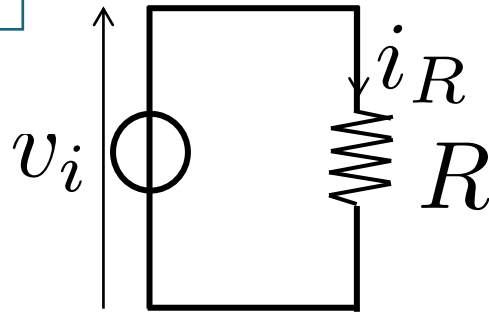


- **Variabili di ingresso:** azioni compiute sul sistema da agenti esterni che ne influenzano il comportamento
- **Variabili di uscita:** grandezze del sistema in esame che, per qualche ragione, sono di interesse
- **Parametri:** descrivono la struttura del sistema e solitamente sono costanti

Rapporto di causa e effetto: L'evoluzione delle variabili d'uscita descrive il modo in cui l'oggetto che si sta modellando risponde alle sollecitazioni impresse dalle variabili d'ingresso

- **Sistema statico:** Un sistema statico rappresenta un oggetto in cui l'uscita in un certo istante dipende solo dal valore dell'ingresso nello stesso istante
- Un sistema statico può essere modellato con un'equazione algebrica
- **Esempio: Resistenza collegata a un generatore di tensione**

ingresso: v_i
uscita: i_R



Legge di Ohm

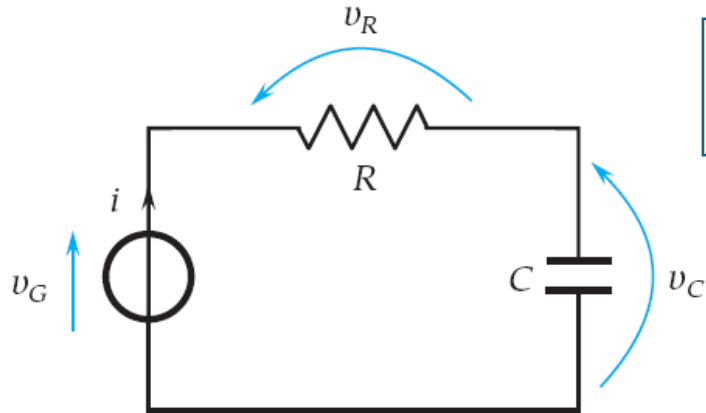
$$v_i = R i_R$$



$$i_R = \frac{v_i}{R}$$

- **Sistema dinamico:** Un sistema dinamico rappresenta un oggetto in cui l'uscita in un certo istante non dipende solo dal valore dell'ingresso nello stesso istante ma anche da altre variabili che descrivono la “situazione interna”
- Variabili di stato: Variabili che descrivono la “situazione” interna del sistema e necessarie per determinarne l'uscita
- Un sistema dinamico può essere modellato con un'equazione differenziale

Esempio: Circuito RC

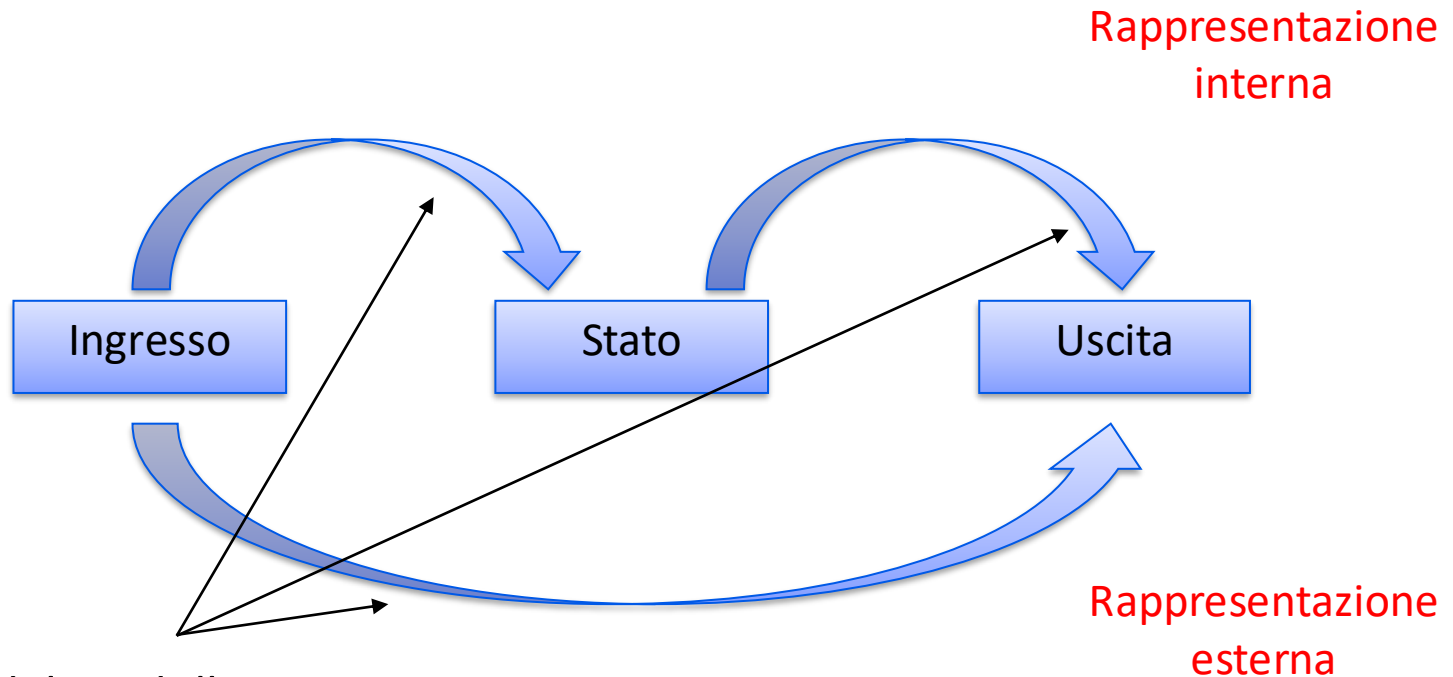


ingresso: v_G
uscita: v_R

$$v_R(t) = v_G(t) - v_C(t)$$

v_C dipende dalla carica nel condensatore,
dalla situazione interna del circuito

Rappresentazioni di un sistema

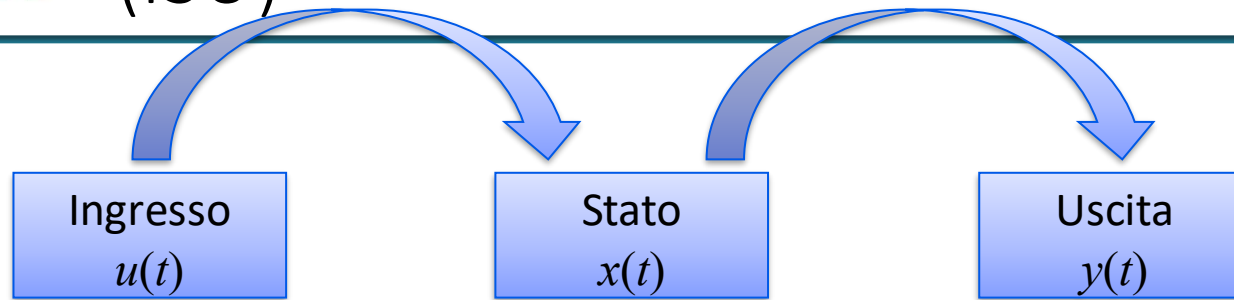


Descritti dal modello
matematico

Rappresentazione
interna

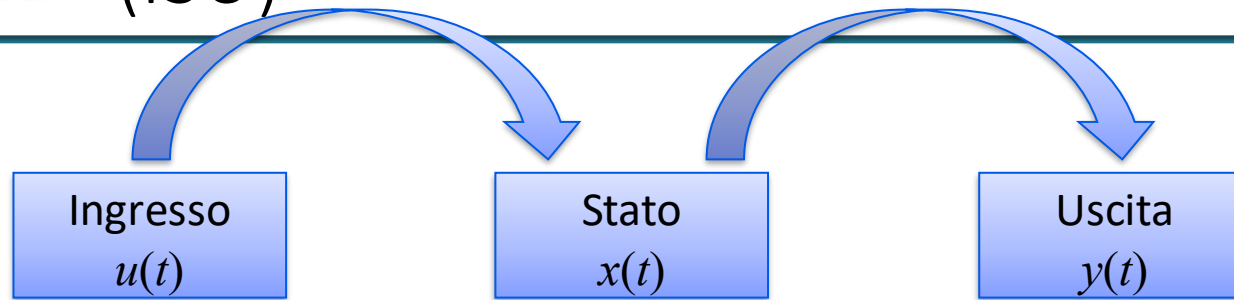
Rappresentazione
esterna

Rappresentazione Ingresso-Stato-Uscita (ISU)



- **Equazione di stato:** Rappresenta l'evoluzione dello stato in funzione dello stato, ovvero la situazione interna del sistema, dell'ingresso e del tempo

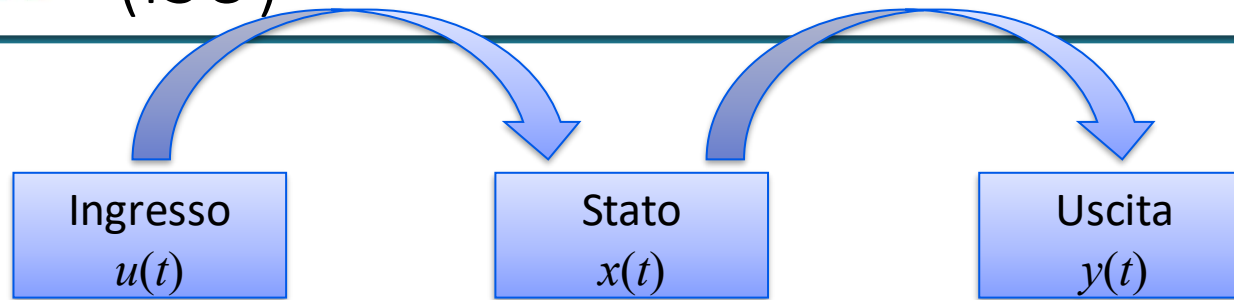
Rappresentazione Ingresso-Stato-Uscita (ISU)



- **Equazione di stato:** Rappresenta l'evoluzione dello stato in funzione dello stato, ovvero la situazione interna del sistema, dell'ingresso e del tempo

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t)$$
- **Equazione di uscita:** Rappresenta l'uscita in funzione dello stato e dell'ingresso e del tempo

Rappresentazione Ingresso-Stato-Uscita (ISU)



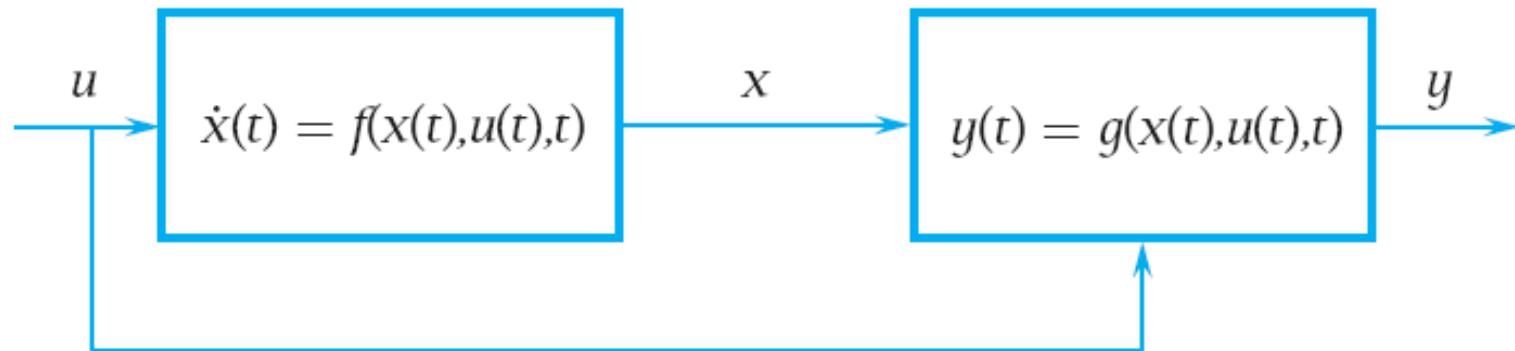
- **Equazione di stato:** Rappresenta l'evoluzione dello stato in funzione dello stato, ovvero la situazione interna del sistema, dell'ingresso e del tempo

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t)$$

- **Equazione di uscita:** Rappresenta l'uscita in funzione dello stato e dell'ingresso e del tempo

$$y(t) = g(x(t), u(t), t)$$

Dato lo stato iniziale $x(0)$, e l'ingresso $u(t)$ per $t \geq 0$, dalla conoscenza di $f()$ e $g()$ è possibile determinare l'evoluzione dello stato e anche quella dell'uscita



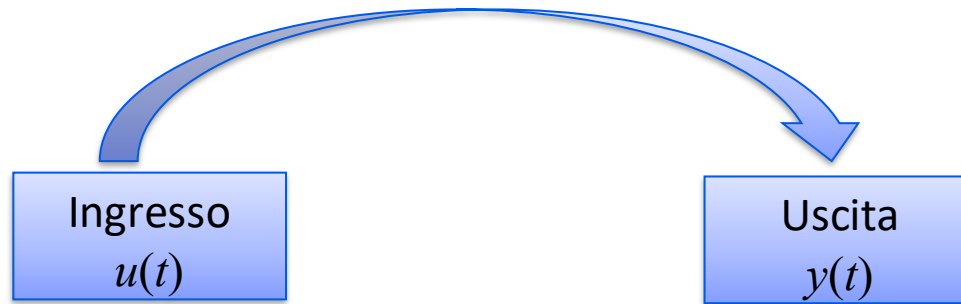
- In generale, un sistema può avere più ingressi e più uscite. Pertanto gli ingressi e le uscite sono rappresentate da vettori e si parla di **vettore di ingresso** e **vettore di uscita**
- In generale, sono necessarie più variabili per descrivere la situazione interna di un sistema. Tale variabili sono raggruppate in un vettore, detto anche **vettore di stato**
- Il numero delle variabili di stato si dice **ordine** del sistema
- Sia l'equazione di stato che l'equazione di uscita sono equazioni vettoriali

Vettore di ingresso $u \in \mathbb{R}^m$

Vettore di stato $x \in \mathbb{R}^n$

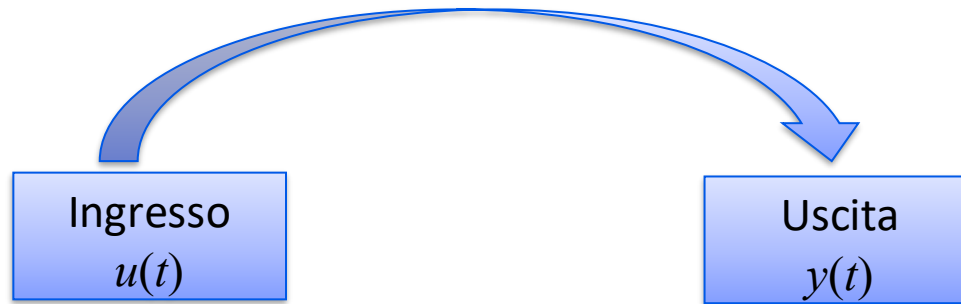
Vettore di uscita $y \in \mathbb{R}^p$

Rappresentazione Ingresso Uscita (IU)



- **Equazione ingresso-uscita:** È un legame diretto tra l'uscita (e un certo suo numero di derivate) e l'ingresso (e un certo suo numero di derivate)

Rappresentazione Ingresso Uscita (IU)



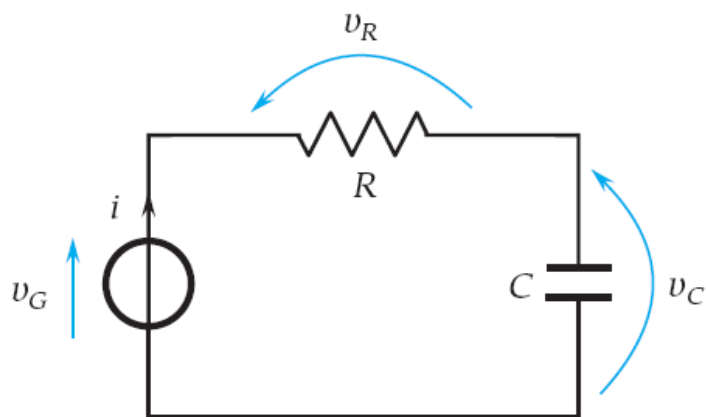
- **Equazione ingresso-uscita:** È un legame diretto tra l'uscita (e un certo suo numero di derivate) e l'ingresso (e un certo suo numero di derivate)

$$\varphi(u(t), \dot{u}(t), \dots, \dot{u}^{(m)}(t), y(t), \dot{y}(t), \dots, \dot{y}^{(n)}(t)) = 0$$

- La soluzione dell'equazione differenziale rappresenta l'evoluzione dell'uscita in funzione dell'ingresso

Esempio: Circuito RC

Rappresentazione ISU



ingresso: v_G
uscita: v_R

$$u(t) = v_G(t)$$

$$y(t) = v_R(t)$$

- Dalla legge di Kirchhoff sulla maglia:

$$v_R(t) = v_G(t) - v_C(t)$$

- Dalle leggi costitutive del condensatore e del resistore:

$$C\dot{v}_C = i(t)$$

$$v_R(t) = Ri(t)$$

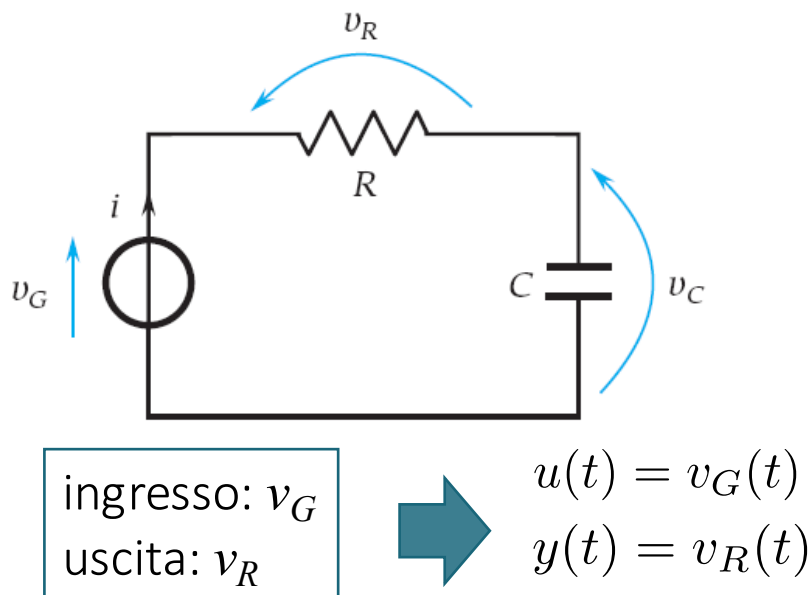
- Scegliendo come stato $x(t)$ la tensione ai capi del condensatore $v_C(t)$ si ha:

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{RC}x(t) + \frac{1}{RC}u(t)$$

$$y(t) = -x(t) + u(t)$$

Esempio: Circuito RC

Rappresentazione IU



- Dalla legge di Kirchhoff sulla maglia:

$$v_R(t) = v_G(t) - v_c(t)$$

- Dalle leggi costitutive del condensatore e del resistore:

$$C\dot{v}_c = i(t)$$

$$v_R(t) = Ri(t)$$

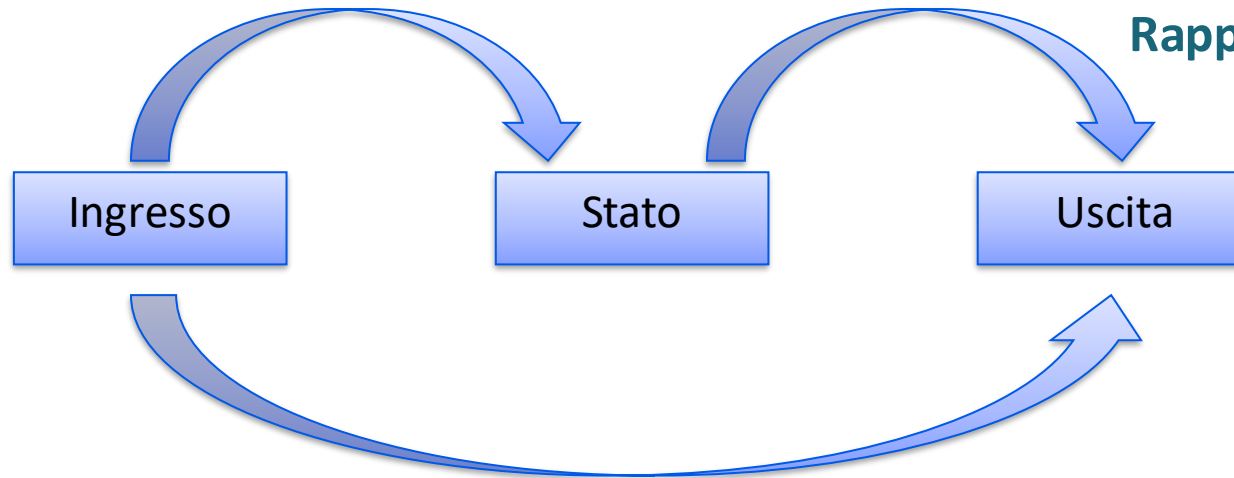
- Combinando le equazioni si ha:

$$\dot{v}_G(t) - \dot{v}_R(t) = \frac{1}{RC}v_R(t)$$

- da cui segue il modello IU

$$\dot{u}(t) - \dot{y}(t) - \frac{1}{RC}y(t) = 0 \quad \longleftrightarrow \quad \dot{y}(t) + \frac{1}{RC}y(t) = \dot{u}(t)$$

Rappresentazioni di un sistema - Sintesi



Rappresentazione ISU

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= f(x(t), u(t), t) \\ y(t) &= g(x(t), u(t), t)\end{aligned}$$

Rappresentazione IU

$$\varphi(u(t), \dot{u}(t), \dots, \dot{u}^{(m)}(t), y(t), \dot{y}(t), \dots, \dot{y}^{(n)}(t)) = 0$$

- **Statici:** modello matematico dei sistemi statici
 - equazioni algebriche (sistemi privi di memoria)
- **Dinamici:** modello dei sistemi dinamici (a parametri concentrati)
 - equazioni differenziali (sistemi con memoria)
- **Monovariabili (SISO):** un ingresso – una uscita
- **Multivariabili (MIMO):** più ingressi – più uscite
- **A parametri concentrati:** equazioni differenziali ordinarie
- **Distribuiti:** equazioni alle derivate parziali
- **Invarianti:** le loro caratteristiche sono costanti
- **Tempo varianti:** le loro caratteristiche variano nel tempo
- **Lineari:** le variabili entrano linearmente
- **Non lineari:** le variabili entrano non linearmente

- Un modello si dice **causale** quando l'uscita a un certo istante di tempo dipende solo dal valore dell'ingresso allo stesso istante o ad istanti precedenti
- Un modello non causale si dice **anticipativo**

Esempio: $y(t) = u(t + 1)$

- Un modello anticipativo non può rappresentare nessun sistema fisico. Infatti, non è possibile che un sistema fisico reagisca a una sollecitazione ancora prima che essa si manifesti

Esempio: La derivata pura e l'integrale

- Il modello di un derivatore puro è anticipativo

$$y(t) = \frac{du(t)}{dt} \quad \rightarrow \quad y(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) - u(t)}{h}$$

Non si può costruire o implementare via software un derivatore ideale!!

- Il modello di un integratore puro è causale

$$y(t) = \int_0^t u(\tau) d\tau \quad \rightarrow \quad \text{Basta conoscere } u \text{ fino a } t$$

È possibile costruire o implementare via software un integratore ideale!

- In un sistema dinamico le caratteristiche possono essere distribuite sul sistema
 - caratteristiche fisiche come massa, resistenza, rigidezza
 - caratteristiche astratte come la produzione di beni o il traffico dei veicoli
- Nella descrizione dei modelli dinamici, se possibile, è bene fare delle approssimazioni che permettano di concentrare in uno (o pochi) punti tali caratteristiche e quindi ottenere notevoli semplificazioni nelle loro espressioni matematiche. In tal caso si parla di **modelli a parametri concentrati**
- Nella pratica, anche se è chiaro che tutte le caratteristiche dei sistemi fisici sono distribuite, si cerca ove possibile di avere modelli a parametri concentrati

Modelli a parametri concentrati

- I modelli dei sistemi a **parametri concentrati** sono descrivibili da **equazioni differenziali ordinarie**, come ad esempio

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_m u^{(m)}(t) + b_{m-1} u^{(m-1)}(t) + \dots + b_1 \dot{u}(t) + b_0 u(t)$$

- Se non è possibile concentrare le caratteristiche del sistema in uno o pochi punti, è necessario considerare un modello a **parametri distribuiti** che può essere modellato mediante **equazioni alle derivate parziali**, come ad esempio:

$$a_n \frac{\partial^n y}{\partial x^n} + a_{n-1} \frac{\partial^{n-1} y}{\partial x^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{\partial y}{\partial x} + a_0 y(x, t) + a_{00} \frac{\partial y}{\partial t} = b_m \frac{\partial^n u}{\partial x^n} + b_{m-1} \frac{\partial^{m-1} u}{\partial x^{m-1}} + \dots + b_0 u(x, t) + b_{00} \frac{\partial u}{\partial t}$$

- Se il sistema è a **tempo invariante**, allora i parametri a_i e b_i sono costanti
- I modelli matematici dei sistemi a parametri distribuiti e dei sistemi tempo varianti sono **significativamente più complessi** dei modelli matematici dei sistemi a parametri concentrati e tempo invarianti

Risposta di un sistema

- La risposta $y(t)$ di un sistema dinamico, per $t \geq 0$, dipenda da:
 - Le condizioni iniziali, ovvero dallo **stato iniziale del sistema** $x(0)$
 - **Dall'ingresso** $u(\tau)$, applicato nell'intervallo $[0, t]$

Tre particolari tipi di risposta sono di interesse:

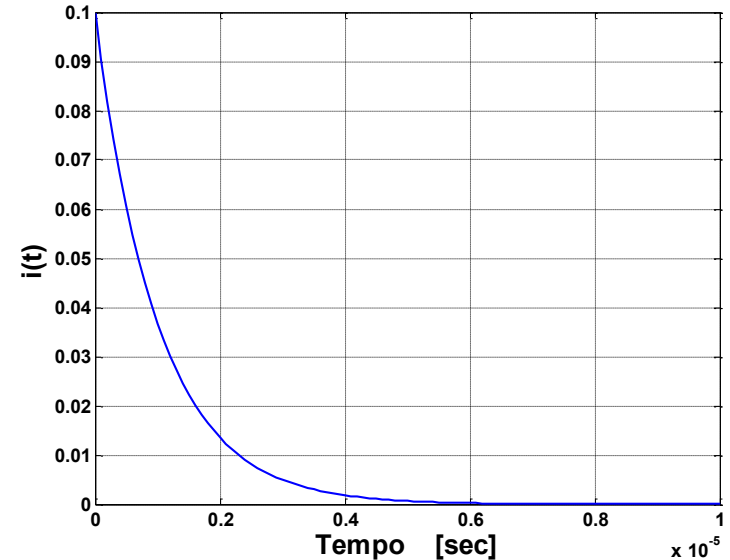
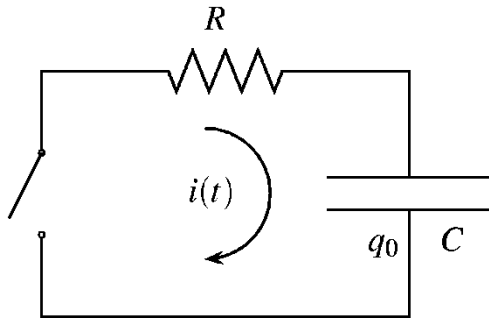
- **risposta libera** (o **risposta con ingresso 0**) $y_L(t)$: La risposta del sistema a partire da uno stato iniziale non nullo e sollecitato da un ingresso nullo
- **risposta forzata** (o **risposta da stato 0**) $y_F(t)$: La risposta del sistema posto in condizione di quiete (stato iniziale nullo) e sollecitato da un ingresso non nullo
- **risposta completa**: La risposta del sistema a partire da uno stato iniziale non nullo e soggetto a un ingresso non nullo

Esempio: Risposta libera

Condensatore inizialmente carico

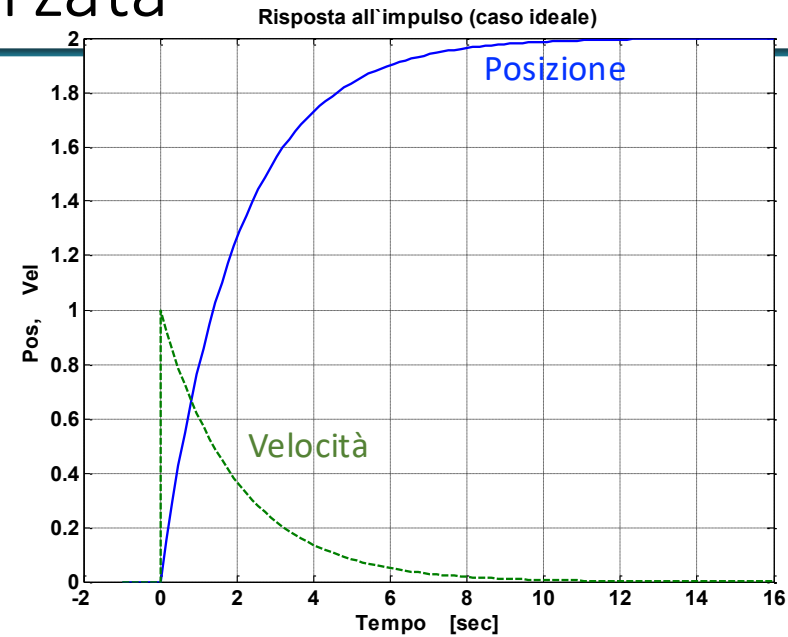
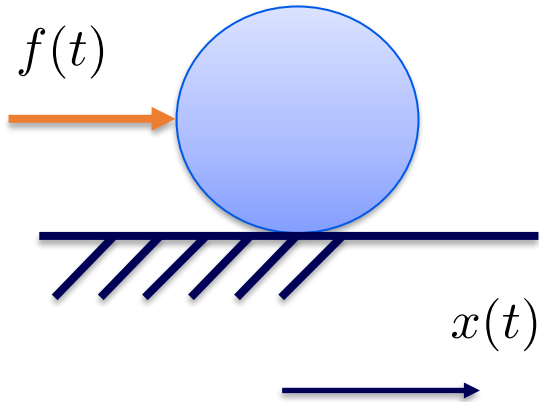
$$v_c(0) = x(0) \neq 0$$

L'uscita è $v_R(t)$, la tensione ai capi del resistore



L'evoluzione dell'uscita è dovuta alle condizioni iniziali non di quiete del circuito

Esempio: Risposta forzata



- Palla inizialmente in quiete ($v(0)=0$) spinta su un piano con un attrito viscoso non nullo e soggetta a una forza f costante
- L'evoluzione dell'uscita è dovuta a un ingresso non nullo

Sistemi lineari e tempo invarianti

- Una funzione $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è lineare se:

$$\begin{aligned} f(x_1 + x_2) &= f(x_1) + f(x_2) & x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n \\ f(\alpha x) &= \alpha f(x) & x \in \mathbb{R}^n \alpha \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

- Un sistema, rappresentato tramite modello ISU, è **lineare** se **la funzione di stato e la funzione di uscita sono lineari rispetto allo stato e all'ingresso**, ovvero se il modello ha la forma:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{cases}$$

$\dot{x}(t)$ e $y(t)$ sono
combinazioni lineari delle
componenti di $x(t)$ e $u(t)$

- Se, inoltre, **i parametri sono costanti**, allora è **lineare tempo invariante**

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

- Un sistema, rappresentato tramite modello IU, è **lineare tempo invariante** se il legame tra l'uscita e le sue derivate e l'ingresso e le sue derivate è lineare e se i parametri sono costanti, ovvero se il modello ha la forma:

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_m u^{(m)}(t) + b_{m-1} u^{(m-1)}(t) + \cdots + b_1 \dot{u}(t) + b_0 u(t)$$

- In un sistema lineare, indipendentemente dal tipo di rappresentazione, la risposta completa è data dalla somma della risposta libera e la risposta forzata, ovvero:

$$y(t) = y_L(t) + y_F(t)$$

- Durante il corso verranno trattati i **sistemi a parametri concentrati, lineari, tempo invarianti, SISO**

Questa classe di sistemi è interessante perché:

- comprende moltissimi sistemi di interesse pratico (sistemi meccanici, motori elettrici, motori idraulici, semplici sistemi di produzione,...)
- Il modello matematico è semplice
- Le tecniche di progetto del controllore sono semplici

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

02.1 – Sistemi e modelli

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it